

Final Lecture

24 ตุลาคม 2566 21:11

Databases, Data and Information

Database

ช่วยเก็บ, จัดการ, เรียกใช้

Database software = database management system (DBMS)

Data

สิ่งที่เป็นความจริง

Text Numbers

Audio Video Images

Information

ข้อมูลที่ประมวลผล

เป็นระเบียบ

มีประโยชน์

มีประโยชน์

มีในคอมพิวเตอร์

เพิ่ม, แก้ไข, ลบ

จัดเก็บและดึงข้อมูล

ฟอร์ม (forms) หรือ reports

The Hierarchy of Data

ข้อมูลดิจิทัล = bit

Database

data files

record

field

one or more characters.



Characters

bit = หน่วยข้อมูลเล็กที่สุด

1 byte = 8 bit

1 byte = 1 characters

Field

การรวมตัวของ character หรือ byte
ข้อได้เปรียบ: ไม่ซ้ำกัน

Field size กำหนด Maximum characters
data type: ประเภทข้อมูล

Record

คือ Primary key = ระบุตัว

Data Files

ไฟล์ที่เก็บข้อมูลตัวเลข

Common data types

- Text
- Number = int
- Auto Number = Unique number
- Currency
- Date
- Memo
- Hyperlink: address

Student ID	First Name	Last Name	Address	City	State	Postal Code	Email Address	Date Added	Major	Photo
2235	William	Brown	54 Long Court	Chapelton	PA	45176		9/10/2016	EE	none.jpg
2236	Charles	Stark	43 Emerald Place	Stanton	PA	45228	charles@stark.com	9/10/2016	ME	stark.jpg
2237	Robert	Lee	89 North Street	Stanton	PA	45228		10/10/2016	CS	lee.jpg
2238	Jonathan	Ty	2310 Elm Court	Stanton	PA	45228	jon@ty.com	9/10/2016	BA	ty.jpg

File Maintenance

เพิ่ม, แก้ไข, ลบ

ใช้วิธี: 1. Record 2. Record 3. Record 4. Record

1 correct inaccurate

2 update

Record longer = User deletes

File Processing systems and databases

File Processing system ไม่ดี

• Redundant data

ซ้ำซ้อน

• Isolated data

ไม่เกี่ยวข้อง

The Database Approach ดี

ข้อดี

ลดความซ้ำซ้อน

ปรับปรุงระบบ

shared data

เข้าถึงง่าย

พัฒนา develop

* ทดสอบ Test

ข้อเสีย

ใช้หน่วยความจำ

More memory and processing power

Data อาจจะไม่ดี

Database Management Systems (DBMS)

ช่วยเก็บ, จัดการ, เรียกใช้

Database administrator (DBA)

Admin ที่ดูแลระบบ

Data Dictionary

เป็นสมุดทะเบียนข้อมูล

ใช้เก็บข้อมูลในระบบ DBMS

Query ภาษา

Query language

Structured Query Language (SQL)

ภาษา SQL

Form ฟอร์ม

report

Data security

Validity Check	Field(s) Being Checked	Valid Data	Invalid Data
Alphabetic Check	First Name	Karen	Ka24n
Numeric Check	Current Enrollment	24	slq
Range Check	Per Credit Hour Fee	\$220.25	\$2,120.00
Consistency Check	Date Admitted, Birth Date	9/19/2016, 8/27/1998	9/19/2016, 8/27/2017
Completeness Check	Last Name	Gupta	
Other Check	Email Address	eg@earth.net	eg@rth.net

Types of Databases

data model = วิธีการเก็บข้อมูล

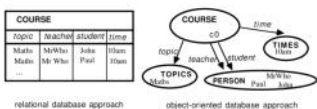
Relational Database

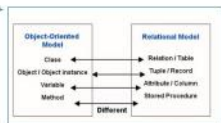
ใช้เก็บข้อมูลแบบตาราง

Object-Oriented Database

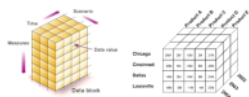
เก็บข้อมูลแบบวัตถุ

ใช้เก็บข้อมูลแบบภาพ, เสียง, วิดีโอ





Multidimensional Database
ข้อมูลแบบหลายมิติ



Form unit' จุลินทรีย์ที่มีลักษณะคล้าย
รูปสัตว์
Data security
สิทธิ์ในการใช้
Backup and Recovery
Backup Log
Recovery continuous
utility backup



Ethical, Social and Legal Aspects of Information Technology

Software Theft

- steal
- erases
- Illegally registers or activate
- Illegally copies

วิธีทำในเครื่อง

Activation process

Product activation ใช้งานจริง

licen agreement

Information Theft

เกิดขโมยข้อมูลที่มีประโยชน์